# El sonido y sus cualidades

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Explicar cómo se produce y se propaga el sonido
- Distinguir sonido, ruido y silencio
- Reconocer las cuatro cualidades del sonido: altura, duración, intensidad y timbre
- Relacionar cada cualidad con su representación en la partitura y cuidar la salud auditiva

## Para pensar

**En las películas de naves espaciales se oyen explosiones enormes. ¿Se oirían de verdad en el espacio?**

## Explicación

### ¿Qué es el sonido?

El **sonido** es la sensación que percibe el oído cuando le llegan las **vibraciones** de un cuerpo. Para que exista hacen falta tres elementos:

- Un **cuerpo que vibra** (emisor): una cuerda de guitarra, la membrana de un tambor, las cuerdas vocales.
- Un **medio** que transmita la vibración: normalmente el aire.
- Un **receptor**: el oído, que convierte la vibración en impulsos nerviosos que interpreta el cerebro.

Las vibraciones se propagan en forma de **ondas**, como las que se forman al tirar una piedra a un estanque. En el aire viajan a unos 340 metros por segundo; en el agua, a unos 1.500 m/s, y en el acero, a más de 5.000 m/s.




### Sonido, ruido y silencio

- Un **sonido** musical se produce por vibraciones **regulares** (periódicas): se puede reconocer su altura, como la nota de una flauta.
- El **ruido** procede de vibraciones **irregulares**: un portazo, el tráfico, una obra. A veces se usa en música (la percusión, la música electrónica) y puede ser expresivo.
- El **silencio** es la ausencia de sonido. En música es tan importante como el sonido: crea pausas, tensión y respiración. En la partitura se escribe con **silencios** de distintas duraciones.

El compositor John Cage escribió en 1952 una obra famosa, *4′33″*, en la que los músicos no tocan nada: la «música» son los ruidos de la sala.

undefined

## La altura

La **altura** permite distinguir los sonidos **agudos** de los **graves**. Depende de la **frecuencia**: el número de vibraciones por segundo, que se mide en **hercios (Hz)**.

- Más vibraciones por segundo → sonido más **agudo** (un silbato, un violín).
- Menos vibraciones → sonido más **grave** (una tuba, un contrabajo).

El oído humano percibe de unos **20 Hz a 20.000 Hz**. La nota **la** que usan las orquestas para afinar vibra a 440 Hz. En la partitura, la altura se indica con las **notas** (do, re, mi, fa, sol, la, si) y su posición en el **pentagrama**: cuanto más arriba, más aguda.




## La duración

La **duración** es el tiempo que se mantiene un sonido: puede ser **largo** o **corto**. Depende de cuánto tiempo siga vibrando el cuerpo sonoro.

Algunos instrumentos pueden mantener el sonido mientras el músico quiera (el violín con el arco, la flauta mientras hay aire, el órgano); otros producen sonidos que se apagan solos (el piano, la guitarra, el triángulo).

En la partitura, la duración se representa con las **figuras musicales**: la redonda dura más que la blanca, la blanca más que la negra, y así sucesivamente. Las figuras organizan el **ritmo** de la música.

undefined

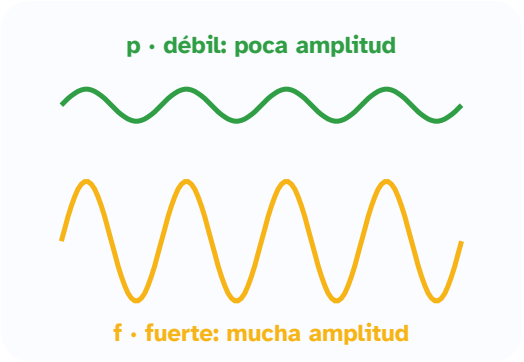
## La intensidad

La **intensidad** permite distinguir los sonidos **fuertes** de los **débiles**. Depende de la **amplitud** de la vibración: cuanto más energía (más fuerte se pulsa una cuerda o se golpea un tambor), más amplitud y más fuerte suena.

Se mide en **decibelios (dB)**. En la partitura se indica con los **matices dinámicos**, palabras italianas:

| Signo | Nombre | Significado |
|---|---|---|
| pp | pianissimo | muy suave |
| p | piano | suave |
| mp | mezzopiano | medio suave |
| mf | mezzoforte | medio fuerte |
| f | forte | fuerte |
| ff | fortissimo | muy fuerte |

Los cambios graduales se indican con el **crescendo** (<, aumentar) y el **diminuendo** (>, disminuir).




## El timbre

El **timbre** es la cualidad que permite reconocer quién o qué produce un sonido, aunque toquen la misma nota con la misma intensidad y duración. Por el timbre distinguimos una flauta de un violín, o la voz de un amigo por teléfono.

Depende del **material** y la **forma** del instrumento y de cómo se hace sonar. Ocurre porque cada sonido es en realidad una mezcla de un sonido principal y muchos **armónicos** más agudos y débiles; la proporción de armónicos da a cada instrumento su «color».

Para describir el timbre se usan adjetivos: brillante, oscuro, metálico, aterciopelado, nasal, áspero...

undefined

## Las cualidades en la partitura

| Cualidad | Depende de | Se escribe con |
|---|---|---|
| Altura | la frecuencia (Hz) | notas en el pentagrama, claves |
| Duración | el tiempo de vibración | figuras y silencios, puntillo, ligadura |
| Intensidad | la amplitud (dB) | matices: p, f, crescendo... |
| Timbre | el material, la forma y los armónicos | el nombre del instrumento al inicio del pentagrama |

Cuando escuchas una obra, intenta describir las cuatro cualidades: ¿es aguda o grave?, ¿hay notas largas o cortas?, ¿suena fuerte o suave?, ¿qué instrumentos reconoces?

undefined

## Contaminación acústica y salud auditiva

El oído es delicado. Exponerse a sonidos muy intensos o durante mucho tiempo puede causar **pérdida de audición** y **acúfenos** (pitidos permanentes), que no tienen cura.

| Situación | Decibelios aprox. |
|---|---|
| Biblioteca | 30-40 dB |
| Conversación | 60 dB |
| Tráfico intenso | 85 dB |
| Auriculares a tope | 100-110 dB |
| Concierto o discoteca | 110 dB |
| Umbral del dolor | 130 dB |

Consejos: usa los auriculares por debajo del **60 % del volumen** y no más de 60 minutos seguidos (regla 60/60), aléjate de los altavoces en los conciertos y descansa en silencio. Los ayuntamientos regulan el ruido con **ordenanzas** para proteger la salud de los vecinos.

undefined

## Las cualidades del sonido

| | |
|---|---|
| **Sonido** | vibración que viaja por un medio |
| **Altura** | agudo / grave · frecuencia en Hz |
| **Duración** | largo / corto · figuras |
| **Intensidad** | fuerte / débil · amplitud en dB |
| **Timbre** | quién suena · armónicos |
| **Salud** | regla 60/60 con auriculares |

## Ejercicios

1. **¿Qué tres elementos son necesarios para que haya sonido?**

2. **Clasifica como sonido o ruido: nota de piano, motor de moto, canto de un pájaro, portazo.**

3. **Ordena de grave a agudo: violín, contrabajo, flauta piccolo, violonchelo.**

4. **Explica la diferencia entre frecuencia y amplitud.**

5. **Nombra tres instrumentos que mantienen el sonido y tres en los que se apaga solo.**

6. **Escribe los matices de más suave a más fuerte con su nombre.**

7. **Describe el timbre de tres instrumentos con un adjetivo.**

8. **Un sonido de 880 Hz, ¿es más agudo o más grave que el la de 440 Hz?**

9. **¿Por qué es peligroso escuchar música a 110 dB mucho tiempo?**

10. **Escucha el inicio de una canción y describe sus cuatro cualidades.**

## Practica

1. **El sonido no se propaga en...**

   **A)** el agua
   **B)** el vacío
   **C)** el aire

2. **La velocidad del sonido en el aire es de unos...**

   **A)** 3 m/s
   **B)** 300.000 km/s
   **C)** 340 m/s

3. **La altura depende de...**

   **A)** la frecuencia
   **B)** la amplitud
   **C)** el material

4. **Un sonido con mucha frecuencia es...**

   **A)** grave
   **B)** fuerte
   **C)** agudo

5. **La intensidad se mide en...**

   **A)** hercios
   **B)** decibelios
   **C)** segundos

6. **«ff» significa...**

   **A)** muy fuerte
   **B)** muy suave
   **C)** rápido

7. **La cualidad que distingue una flauta de un violín es...**

   **A)** la altura
   **B)** el timbre
   **C)** la duración

8. **La duración se representa con...**

   **A)** matices

**B)** claves

**C)** figuras

9. **El ruido procede de vibraciones...**

**A)** irregulares

**B)** regulares

**C)** muy agudas

10. **La regla 60/60 recomienda...**

**A)** 60 dB y 60 horas

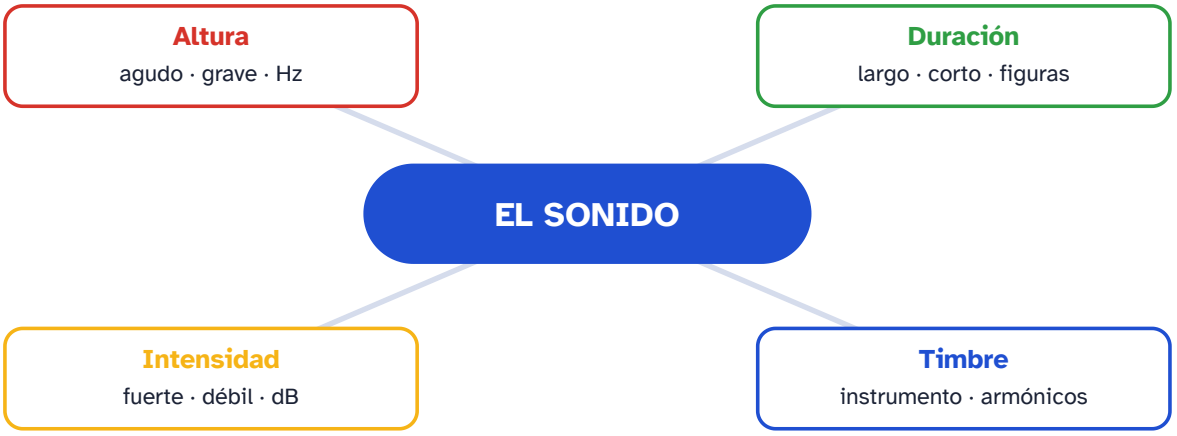
**B)** 60 % del volumen y 60 minutos

**C)** 60 canciones al día

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué hace falta para que exista el sonido; Diferencia entre sonido y ruido; De qué depende la altura y cómo se escribe; Cómo se indica la intensidad en la partitura; Por qué reconocemos instrumentos distintos.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Sonido**

Vibración que se propaga por un medio y percibe el oído.

**Frecuencia**

Vibraciones por segundo, en hercios (Hz).

**Altura**

Agudo o grave; depende de la frecuencia.

**Duración**

Largo o corto; se escribe con figuras.

**Intensidad**

Fuerte o débil; depende de la amplitud.

**Timbre**

Color del sonido: quién lo produce.

**Matices**

pp, p, mp, mf, f, ff, crescendo, diminuendo.

**Decibelio**

Unidad de intensidad sonora.

## Soluciones

1. **B)** Necesita materia.
2. **C)** La de la luz es mucho mayor.
3. **A)** Vibraciones por segundo.
4. **C)** Muchas vibraciones.
5. **B)** dB.
6. **A)** Fortissimo.
7. **B)** El color del sonido.
8. **C)** Redonda, blanca...
9. **A)** No periódicas.
10. **B)** Proteger el oído.

## Soluciones de los ejercicios

1. Un cuerpo que vibra, un medio que lo transmita y un receptor.
2. Sonido, ruido, sonido, ruido.
3. Contrabajo, violonchelo, violín, flauta piccolo.
4. La frecuencia son vibraciones por segundo (altura); la amplitud es el tamaño de la vibración (intensidad).
5. Mantienen: violín, flauta, órgano. Se apagan: piano, guitarra, triángulo.
6. pp pianissimo, p piano, mp mezzopiano, mf mezzoforte, f forte, ff fortissimo.
7. Ejemplo: trompeta brillante, clarinete aterciopelado, oboe nasal.
8. Más agudo: el doble de frecuencia (la misma nota una octava arriba).
9. Puede dañar las células del oído y causar pérdida de audición o acúfenos permanentes.
10. Respuesta abierta: altura, duración, intensidad y timbre de los instrumentos que se oyen.